امتحان الوحدة الثالثة

مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي — الصف الثاني الثانوي · الزمن: ساعة ونصف · الدرجة الكلية: 50

5 السؤال الأول · أكمل	**13** السؤال الثاني · الدرس 3-1	**14** السؤال الثالث · الدرس 3-2
13 السؤال الرابع · الدرس 3-3	**5** السؤال الخامس · سؤال شامل	

أجب عن جميع الأسئلة — الدرجة موضحة أمام كل سؤال. حل الأول في ورقة، وبعدها افتح «نموذج الإجابة» تحت كل سؤال وصحّح لنفسك.

الاسم:

الفصل:

السؤال الأول: أكمل العبارات التالية

5 درجات

1. الطبقة التي تحفظ البيانات التي يحتاجها التطبيق وتوفرها عند الحاجة تُسمى .....
2. رمز حالة HTTP الذي يعني أن المورد المطلوب غير موجود بهذا العنوان هو .....
3. صيغة نصية شائعة لتمثيل وتبادل البيانات المهيكلة باستخدام كائنات ومصفوفات وقيم بسيطة هي .....
4. التقنية التي تضيف السلوك والتفاعلية إلى صفحة الويب هي .....
5. النهج الذي يراعي فيه المطورون الشاشات الصغيرة منذ بداية التصميم يُسمى .....

السؤال الثاني: البنية العامة لتطبيقات الويب (الدرس 1-3)

13 درجة

1. عرّف تطبيق الويب مع ذكر مثالين، ثم اشرح الطبقات الثلاث لتطبيق الويب موضحًا دور كل طبقة ومثالًا لها. **[4 درجات]**
2. اشرح بالترتيب الخطوات الست لتعاون الطبقات الثلاث عندما يبحث مستخدم عن منتج في متجر إلكتروني. **[3 درجات]**
3. علّل: لا يمكن للواجهة الأمامية وحدها أن تعرض نتائج بحث صحيحة. ثم بيّن: أي طبقة تجمع المدخلات؟ وأي طبقة تجد الإجابة؟ **[2 درجة]**
4. قارن بين موقع مشاركة الفيديو وشبكة التواصل الاجتماعي من حيث دور كل طبقة. وما الذي يتغير من خدمة إلى أخرى مع أن البنية واحدة؟ **[2 درجة]**
5. مكتبة مدرسية تريد تطبيق ويب لحجز الكتب ومتابعة الاستعارات السابقة: (أ) وزّع على الطبقات مع التعليل: نموذج الحجز – التحقق من توفر الكتاب – تخزين سجل الاستعارات. (ب) فتحت صفحة الحجز لكن لم تظهر أي كتب؛ ما الأجزاء التي قد تكون السبب؟ (ج) هل تنصح بتنظيم المسؤوليات في طبقات واضحة؟ برّر بسببين. **[2 درجة]**

السؤال الثالث: طرق اتصال تطبيقات الويب (الدرس 2-3) — 14 درجة

1. عرّف كلًّا من العميل والخادم مع مثال لكل منهما، ثم وضّح المقصود بنموذج الطلب والاستجابة. **[2 درجة]**
2. قارن بين HTTP وHTTPS (التعريف – الحماية – شكل العنوان)، ثم علّل: يجب أن تستخدم صفحة تسجيل الدخول HTTPS. **[3 درجات]**
3. ما المقصود بطريقة طلب HTTP؟ قارن بين GET وPOST مع مثالين لكل منهما، ثم حدد الأسلوب المناسب لكل من: تحميل سجل درجات الطالب – إرسال نموذج تسجيل الدخول. **[3 درجات]**
4. ما المقصود برمز حالة HTTP؟ اشرح معنى 200 و404 و500، ثم: إذا استقبل المتصفح 404 فماذا يخبر المستخدم؟ ولماذا لا يكفي 500 وحده لمعرفة السبب؟ **[3 درجات]**
5. عرّف API وصيغة JSON، ثم حدد في البيانات التالية جميع المفاتيح والقيم، وبيّن أي قيمة تمثل مصفوفة. **[3 درجات]**

student.json

```json
{
  "student": "Omar",
  "grade": 2,
  "subjects": ["Programming", "Math"],
  "passed": true
}
```

السؤال الرابع: أساسيات تقنية الواجهة الأمامية (الدرس 3-3)

13 درجة

1. اشرح دور كل من HTML وCSS وJavaScript في بناء صفحة الويب مع التشبيه المناسب لكل منها بأجزاء المبنى، ثم بيّن: هل يجب أن تستخدم كل صفحة التقنيات الثلاث معًا؟ **[4 درجات]**
2. ما المقصود بـ HTML الدلالي؟ اذكر أربعة من عناصره مع وظيفة كل عنصر، واشرح فائدتين لاستخدامه، ثم علّل: لا يضمن ظهور الصفحة في أعلى نتائج البحث. **[3 درجات]**
3. عرّف التصميم المتجاوب، واذكر سبب الحاجة إليه، وما المقصود بنهج «الأولوية للجوال»؟ **[2 درجة]**
4. ما المقصود بإطار العمل؟ وما فائدة استخدامه؟ وفرّق بين React وNext.js. **[2 درجة]**
5. موقع إخباري: صعب القراءة على الهاتف، وقارئ الشاشة لا يفهم أجزاء الصفحة، وكل المحتوى والتنسيق والسلوك في ملف واحد بلا تنظيم. اقترح حلًّا لكل مشكلة مع التعليل. **[2 درجة]**

السؤال الخامس: سؤال شامل يربط الوحدة كلها

5 درجات

ضغط طالب على زر «عرض نتيجتي» في موقع المدرسة من هاتفه، فظهرت النتيجة داخل جزء من الصفحة دون إعادة تحميلها كاملة. تتبّع ما حدث خطوة بخطوة من لحظة الضغط حتى ظهور النتيجة، مستخدمًا المصطلحات التالية:

العميل والخادم · الطبقات الثلاث · البروتوكول المناسب · طريقة الطلب · رمز الحالة · JSON و API · دور JavaScript · التصميم المتجاوب

انتهت الأسئلة — مع تمنياتنا بالتوفيق 🌟